

Aufgabenstellung 4

Erkennung von Anomalien (Ein-Klassen-Klassifizierung)

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine Anomalieerkennung bzw. Ein-Klassen-Klassifizierung von Audioproben von Zahnrädern mit dem gleichen Datensatz wie in Aufgabe 3 durchzuführen.

Erstellen Sie dazu ein Python-Skript sowie eine Präsentation, anhand derer Sie Ihre Ergebnisse vorstellen:

- Verwenden Sie die „Leave P Group(s) Out“-Kreuzvalidierungsstrategie wie folgt:
 - train: Z01, Z02, Z03, test: Z04, Z05
 - train: Z01, Z02, Z04, test: Z03, Z05
 - train: Z01, Z03, Z04, test: Z02, Z05
 - train: Z02, Z03, Z04, test: Z01, Z05
- Trainieren Sie einen Ein-Klassen-Klassifikator Ihrer Wahl auf den vier verschiedenen Datensatzsplits.
- Bewerten Sie die Leistung der vier Modelle bei der Erkennung von Anomalien.
- Analysieren Sie die separaten und aggregierten Ergebnisse mit Verwechslungsmatrix, Spezifität, Sensitivität, Genauigkeit, ausgewogener Genauigkeit (*balanced accuracy rate*, BAR) und F1-Score.
- Diskutieren Sie die Ergebnisse.
- Fertigen Sie eine Präsentation an, um die Ergebnisse darzustellen.

Am 30.07.2026 stellen die Gruppen ihre Ergebnisse vor:

- 10 min Vorstellung des Python-Skripts und Präsentation der Ergebnisse
- anschließend fachliche Diskussion der Ergebnisse.

Maximal können 5 Punkte vergeben werden:

- 3 Punkte für die Ergebnispräsentation
- 2 Punkte für die fachliche Diskussion.